

Manual de Instruções: Trabalho de Lingua de Programação Dinâmicas

Paulo Abade - 23919

6 de fevereiro de 2026

1 Pré-requisitos

Para a correta execução deste trabalho, o ambiente deve garantir os seguintes componentes:

- **Sistema Operativo Recomendado:** Kali Linux
- **Python:** Versão 3.10 ou superior.
- **Dependências de Sistema:** Binário do `nmap`, `rsyslog` e `apache2` ativos no servidor.

2 Instalação

2.1 Configuração Automática (Linux)

O projeto inclui um script de automação para instalação de todas as bibliotecas Python necessárias (`cryptography`, `scapy`, `pyotp`, etc.).

```
chmod +x install_deps.sh
./install_deps.sh
```

3 Configuração do Servidor de Chat

1. No ficheiro `python-client.py`, altere a variável `SERVER_IP` para o IP do seu servidor.
2. Garanta que a porta 9999 está aberta na firewall do servidor:

```
sudo ufw allow 9999/tcp
```

4 Guia de Utilização

O sistema é gerido através de um menu centralizado. Execute:

```
python menu_cli.py
```

4.1 Funcionalidades Principais

- **Opção 1 (Port Scan):** Insira o IP alvo e o intervalo de portas para auditoria.
- **Opção 2 (DoS Attack):** Forneça o IP alvo e o sistema sobrecarregará todas as portas TCP com pacotes.
- **Opção 3 (SYN Flood):** Forneça o IP alvo e a porta para um ataque de inundação SYN.
- **Opção 4 (Análise de Logs):** Requer que a base de dados `GeoLite2-City.mmdb` esteja na pasta `CheckingFiles`.
- **Opção 5 (Servidor de Chat):** Deve ser iniciada no servidor antes de qualquer tentativa de ligação do cliente.
- **Opção 6 (Port Knocking):** Configure a sequência de portas e o IP do servidor para ativação.
- **Opção 7 (Gestor de Passwords):** No primeiro acesso, será gerado um ficheiro `2fa_qr.png`. Leia este código com o Microsoft Authenticator e/ou outra aplicação equivalente.

5 Resolução de Problemas

- **Erro de Permissão (Scapy):** As opções de SYN Flood e Port Knocking requerem privilégios de administrador (`sudo python menu_cli.py`).
- **Erro de Ficheiro:** Utilize a configuração inicial para garantir que os caminhos dos ficheiros estão corretos e que as dependências estão instaladas.